

논문 읽기

S. Keshav
David R. Cheriton School of Computer Science, University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada
keshav@uwaterloo.ca

초록

연구자들은 연구 논문을 읽는 데 상당한 시간을 보낸다. 그러나 이러한 기술은 거의 가르쳐지지 않으며, 그 결과 많은 노력이 낭비된다. 본 논문은 연구 논문을 읽기 위한 실용적이고 효율적인 3회독 방법을 개괄한다. 또한 이 방법을 사용하여 문헌 조사를 수행하는 방법을 설명한다.

범주 및 주제 기술자: A.1 [입문 및 조사]

일반 용어: 문서화.

키워드: 논문, 읽기, 힌트.

1. 서론

연구자는 여러 가지 이유로 논문을 읽어야 한다. 학회나 수업을 위해 논문을 심사하거나, 자신의 분야의 최신 동향을 파악하거나, 새로운 분야의 문헌 조사를 수행하기 위해서이다. 전형적인 연구자는 매년 논문을 읽는 데 수백 시간을 할애할 가능성이 높다.

논문을 효율적으로 읽는 법을 배우는 것은 중요하지만 좀처럼 가르쳐지지 않는 기술이다. 따라서 대학원에 입학한 학생들은 시행착오를 통해 스스로 배워야 한다. 학생들은 이 과정에서 많은 노력을 낭비하며, 자주 좌절에 빠진다.

오랜 기간 나는 논문을 효율적으로 읽기 위해 간단한 접근법을 사용해 왔다. 이 논문은 '3회독' 접근법과 이를 문헌 조사에 활용하는 방법을 설명한다.

2. 3회독 접근법

핵심 아이디어는 독자가 처음부터 시작하여 끝까지 무작정 읽어 내려가는 대신, 논문을 최대 세 번에 걸쳐 읽어야 한다는 것이다. 각 읽기는 특정한 목표를 달성하며 이전 읽기를 바탕으로 한다. 첫 번째 읽기는 독자에게 논문에 대한 전반적인 개념을 제공한다. 두 번째 읽기를 통해 독자는 세부 사항까지는 아니더라도 논문의 내용을 파악할 수 있다. 세 번째 읽기는 독자가 논문을 깊이 있게 이해하는 데 도움을 준다.

2.1 1차 독해

첫 번째 검토는 논문의 전체적인 개요를 파악하기 위한 빠른 훑어보기이다. 독자는 추가로 더 검토할 필요가 있는지도 결정할 수 있다. 이 검토에는 약 5~10분이 소요되며 다음 단계로 구성된다:

1. 제목, 초록, 서론을 주의 깊게 읽는다.
2. 섹션 및 하위 섹션 제목을 읽되, 그 밖의 모든 것은 무시한다
3. 결론을 읽기

4. 참고문헌을 훑어보면서 독자가 이미 읽기를 마친 문헌을 머릿속으로 하나씩 표시한다.

첫 번째 검토가 끝날 때, 독자는 다섯 가지 C에 답할 수 있어야 한다:

1. 분류: 이 논문은 무엇 유형인가? 측정 논문인가? 기존 시스템에 대한 분석인가? 연구 프로토타입에 대한 설명인가?
2. 맥락: 어떤 다른 논문들과 관련되는가? 문제를 분석하는 데 어떤 이론적 기반이 사용되었는가?
3. 정확성: 가정이 타당한 것으로 보이는가?
4. 기여: 논문의 주요 기여는 무엇인가?
5. 명확성: 논문은 잘 작성되었는가?

이 정보를 바탕으로 독자는 더 이상 읽지 않기로 할 수 있다. 이는 논문에 관심이 없거나, 해당 분야에 대해 논문을 이해할 만큼 충분히 알지 못하거나, 저자들이 타당하지 않은 가정을 하기 때문일 수 있다. 첫 번째 읽기는 독자의 연구 분야에 속하지 않지만 언젠가 관련성이 입증될 수 있는 논문에 충분하다.

덧붙여, 논문을 작성할 때 대부분의 심사자(및 독자)가 논문을 한 번만 읽을 것이라고 예상할 수 있다. 일관성 있는 절 및 하위 절 제목을 선택하고 간결하면서도 포괄적인 초록을 작성하도록 유의해야 한다. 심사자가 한 번 읽기만으로 요지를 이해하지 못한다면 논문은 심중팔구 거부될 것이며, 독자가 5분 안에 논문의 핵심을 이해하지 못한다면 논문은 아마도 결코 읽히지 않을 것이다.

2.2 두 번째 검토

두 번째 읽기에서는 논문을 더욱 주의 깊게 읽되, 증명과 같은 세부 사항은 무시한다. 독자가 읽으면서 핵심 요점을 간단히 적거나 여백에 주석을 달아 두면 도움이 된다.

1. 논문의 그림, 도식 및 기타 삽화를 주의 깊게 살펴본다. 그래프에 특히 주의를 기울인다. 축에는 적절한 레이블이 붙어 있는가? 결론이 통계적으로 유의하도록 결과가 오류 막대와 함께 제시되어 있는가? 이와 같은 흔한 실수는 세상의 그 누구도 하지 않는 작업과 진정으로 탁월한 작업을 구분할 것이다.

2. 추가로 읽을 수 있도록 아직 읽지 않은 관련 참고문헌을 표시해 두어야 한다(이는 논문의 배경에 대해 더 많이 학습하는 좋은 방법이다).

두 번째 검토에는 최대 한 시간이 소요되어야 한다. 이 검토를 마친 후에는 독자가 논문의 내용을 파악할 수 있어야 한다. 독자는 뒷받침하는 근거와 함께 논문의 핵심 논지를 다른 사람에게 요약할 수 있어야 한다. 이러한 세부 수준은 독자가 관심을 갖고 있지만 자신의 연구 전문 분야에는 속하지 않는 논문에 적절하다.

때로는 두 번째 읽기가 끝난 뒤에도 논문을 이해하지 못할 수 있다. 이는 익숙하지 않은 용어와 약어가 사용되어 주제가 독자에게 새로운 것이기 때문일 수 있다. 또는 저자들이 독자가 이해하지 못하는 증명이나 실험 기법을 사용하여 논문의 대부분을 이해할 수 없기 때문일 수도 있다. 논문이 근거가 뒷받침되지 않은 주장과 수많은 후속 참조로 부실하게 작성되었을 수도 있다. 아니면 단지 밤늦은 시간이라 독자가 피곤하기 때문일 수도 있다. 이제 다음 중 하나를 선택할 수 있다. (a) 경력에서 성공하기 위해 해당 내용을 이해할 필요가 없기를 바라며 논문을 일단 제쳐 두거나, (b) 배경 자료를 읽은 뒤와 같이 나중에 논문으로 돌아가거나, (c) 인내심을 갖고 세 번째 읽기로 넘어가는 것이다.

2.3 세 번째 통독

논문을 완전히 이해하려면, 특히 독자가 심사자인 경우에는 세 번째 읽기가 필요하다. 세 번째 읽기의 핵심은 논문을 가상으로 재구성하려고 시도하는 것이다. 즉, 저자들과 동일한 가정을 하고 해당 연구를 재현하는 것이다. 이러한 재현 결과를 실제 논문과 비교하면 논문의 혁신적인 점뿐만 아니라 숨겨진 결함과 가정도 쉽게 식별할 수 있다.

이 단계에서는 세부 사항에 큰 주의를 기울여야 한다. 독자는 모든 진술에 포함된 모든 가정을 식별하고 그 타당성에 의문을 제기해야 한다. 또한 특정 아이디어를 독자 자신이라면 어떻게 제시할 것인지 고민해야 한다. 실제 논문과 가상으로 재현한 결과를 비교하면 논문의 증명 및 제시 기법을 날카롭게 통찰할 수 있으며, 이를 자신이 활용할 수 있는 도구의 레퍼토리에 추가할 가능성이 매우 높다. 이 단계에서는 향후 연구를 위한 아이디어도 간단히 적어 두어야 한다.

이 단계는 초심자의 경우 약 네다섯 시간이 걸릴 수 있으며, 숙련된 독자의 경우에는 약 한 시간이 걸린다. 이 단계를 마치면 독자는 논문의 전체 구조를 기억만으로 재구성할 수 있을 뿐만 아니라, 논문의 강점과 약점도 식별할 수 있어야 한다. 특히 암묵적 가정, 관련 연구에 대한 누락된 인용, 실험적 또는 분석적 기법에 잠재적으로 존재하는 문제를 정확히 짚어낼 수 있어야 한다.

3. 문헌 조사 수행

논문 읽기 능력은 문헌 조사를 수행할 때 시험대에 오른다. 이를 위해 독자는 익숙하지 않은 분야일 수도 있는 분야의 논문을 수십 편 읽어야 할 것이다. 독자는 무엇을 읽어야 하는가? 다음은 독자가 3회독 접근법을 활용하여 도움을 얻을 수 있는 방법이다. 먼저 Google Scholar나 CiteSeer와 같은 학술 검색 엔진과 잘 선정된 몇 가지 키워드를 사용하여 해당 분야의 최근 논문 세 편에서 다섯 편을 찾는다. 각 논문을 한 번 읽어 연구의 전반적인 내용을 파악한 다음, 해당 논문의 관련 연구 부분을 읽는다. 그러면 최근 연구에 대한 개략적인 요약을 확인할 수 있으며, 운이 좋다면 최근 조사 논문을 가리키는 참조도 찾을 수 있다. 그러한 조사 논문을 찾을 수 있다면, 독자의 작업은 끝난다. 독자는 자신의 행운을 자축하며 그 조사 논문을 읽는다. 그렇지 않다면, 두 번째 단계에서는 참고문헌에서 공통으로 인용된 문헌과 반복해서 등장하는 저자명을 찾는다. 이들이 해당 분야의 핵심 논문과 연구자이다. 핵심 논문을 내려받아 따로 보관한다. 그런 다음 핵심 연구자들의 웹사이트를 방문하여 이들이 최근에 어디에 논문을 게재하였는지 확인한다.

이는 해당 분야의 최고 수준 학회를 식별하는 데 도움이 될 것이다. 최고의 연구자들은 대개 최고 수준의 학회에 논문을 발표하기 때문이다.

세 번째 단계는 이러한 주요 학회의 웹사이트를 방문하여 최근 논문집을 살펴보는 것이다. 빠르게 훑어보는 것만으로도 최근의 고품질 관련 연구를 대체로 식별할 수 있다. 이러한 논문은 앞서 따로 분류해 둔 논문들과 함께 조사 논문의 초안이 된다. 이 논문들을 두 차례 읽기 바란다. 이 논문들이 모두 독자가 앞서 찾지 못한 핵심 논문을 인용하고 있다면, 필요에 따라 반복하면서 해당 논문을 입수하여 읽기 바란다.

4. 경험

나는 지난 15년 동안 학술대회 논문집을 읽고, 리뷰를 작성하며, 배경 조사를 수행하고, 토론에 앞서 논문을 신속하게 검토하기 위하여 이 접근법을 사용해 왔다. 이러한 규율 있는 접근법은 전체적인 조망을 얻기 전에 세부 사항에 빠져 허우적거리는 일을 방지한다. 또한 일련의 논문을 검토하는 데 필요한 시간을 추정할 수 있게 한다. 더욱이 필요와 가용 시간에 따라 논문 평가의 깊이를 조절할 수 있다.

5. 관련 연구

독자가 논문을 읽고 리뷰를 작성하려는 경우에는 “시스템 학회를 위한 리뷰 작성”에 관한 Timothy Roscoe의 논문도 읽어야 한다 [2]. 기술 논문을 작성할 계획이라면 Henning Schulzrinne의 포괄적인 웹사이트 [3]와 해당 과정에 대한 George Whitesides의 훌륭한 개요 [4]를 모두 참고해야 한다. 마지막으로 Simon Peyton Jones는 연구 기술의 전 범위를 다루는 웹사이트를 운영하고 있다 [1].

6. 요점

이 문서를 살아 있는 문서로 만들고, 의견을 받는 대로 업데이트하고자 한다. 독자는 잠시 시간을 내어 개선을 위한 의견이나 제안을 이메일로 보내기 바란다. 또한 CCR[5]의 온라인 판인 CCRO에서 의견을 추가할 수도 있다.

7. 감사의 글

이 문서의 첫 번째 버전은 나의 학생들인 Hossein Falaki, Earl Oliver, Sumair Ur Rahman이 초안을 작성하였다. 이들에게 감사한다. 또한 Christophe Diot의 통찰력 있는 논평과 Nicole Keshav의 세심한 카피에디팅으로부터 많은 도움을 받았다.

본 연구는 National Science and Engineering Council of Canada, Canada Research Chair Program, Nortel Networks, Microsoft, Intel Corporation 및 Sprint Corporation의 연구비 지원을 받아 수행되었다.

8. 참고문헌

[1] S. Peyton Jones, “연구 기술,” <http://research.microsoft.com/simonpj/Papers/giving-a-talk/giving-a-talk.htm>.

[2] T. Roscoe, “시스템 학회 리뷰 작성,” <http://people.inf.ethz.ch/troscoe/pubs/review-writing.pdf>.

[3] H. Schulzrinne, “기술 논문 작성,” <http://www.cs.columbia.edu/hgs/etc/writing-style.html>.

[4] G.M. Whitesides, “Whitesides’ Group: 논문 작성,”
<http://www.che.iitm.ac.in/misc/dd/writepaper.pdf>.

[5] ACM SIGCOMM 컴퓨터 통신 리뷰 온라인,
<http://www.sigcomm.org/ccr/drupal/>.